

Projektdokumentation M294 – Frontend

Joris Bürgin

Modul 294

Sport Challenge Tracker Frontend

1. Ausgangslage

Im Rahmen der Projektarbeit des Moduls 294 wurde ein Frontend für die bereits entwickelte Sport Challenge Tracker REST API erstellt.

Ziel der Arbeit war die Entwicklung einer modernen Single Page Application (SPA) mit Angular, welche die Funktionalitäten des Backends über eine grafische Benutzeroberfläche nutzbar macht.

Der Fokus lag insbesondere auf:

- Angular Architektur
- Routing
- Komponentenbasierter Entwicklung
- Formularen
- Rollenbasierter Authentifizierung mit Keycloak
- Kommunikation mit der REST API
- Benutzerfreundlicher Darstellung der Daten

Die Anwendung wurde mit Git versioniert und schrittweise weiterentwickelt.

2. Projektbeschreibung

Die Anwendung ermöglicht Benutzern:

Challenges

- Challenges anzeigen
- Challenges erstellen
- Challenges bearbeiten
- Challenges löschen

Beispiele:

- 100 km Mountainbike
- 10 Gym Workouts
- 5 Skitage

Kategorien

Administratoren können:

- Kategorien erstellen
- Kategorien bearbeiten
- Kategorien löschen

Beispiele:

- Mountainbike

- Gym
- Ski

Progress Entries

Zu jeder Challenge können Fortschritte erfasst werden.

Beispiel:

Challenge: 100 km Fahrrad fahren

Progress Entries:

- 20 km
- 35 km
- 50 km

Der aktuelle Fortschritt wird automatisch dargestellt.

3. Verwendete Technologien

- Angular 21
- TypeScript
- Angular Router
- Angular Forms
- Angular Material
- Angular OAuth2 OIDC
- Keycloak
- RxJS
- Vite
- Vitest
- Git

4. Architektur

Pages:

- LoginPage
- NoAccessPage
- ChallengeListPage
- ChallengeDetailPage
- ChallengeFormPage
- CategoryListPage
- CategoryFormPage

Components:

- NavBarComponent
- ChallengeCardComponent
- ProgressEntryFormComponent
- ProgressEntryListComponent

Services:

- ChallengeService
- CategoryService
- ProgressEntryService
- AppAuthService

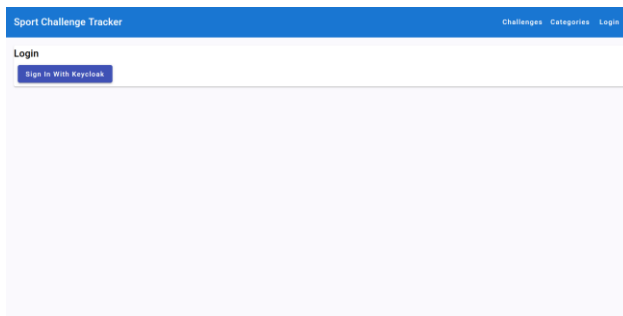
Guards:

- AuthGuard
- RoleGuard

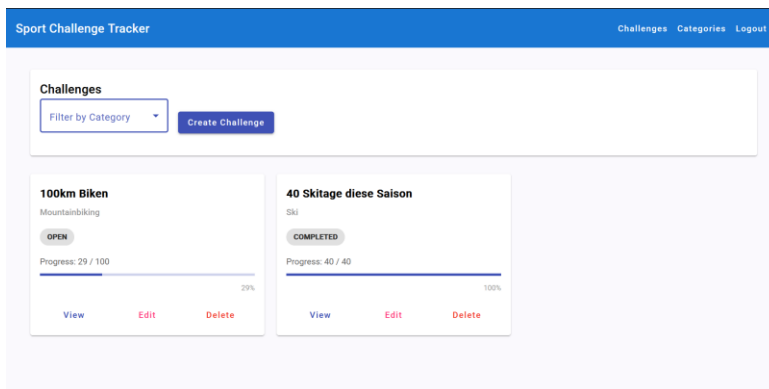
5. Benutzeroberfläche

Hier werden die Wireframes bzw. Screenshots der wichtigsten Ansichten eingefügt:

- Login Page



- Challenge List



- Challenge Detail

Sport Challenge Tracker

ChallengesCategoriesLogout

Challenge Detail

100km Biken

Mountainbiking

Open Month: Jun 100km Biken

Status: OPEN

Progress: 29 / 100

Add Progress

Value*

TT: MM:SS.SS

Note

Add Progress

Progress History

Date	Value	Note
6/19/20, 12:00:00	7	Don Tour leader gemacht
6/19/20, 12:00:00	22	Bikepark Lenzheide (mit User high gemacht)

Back

- Category List

Sport Challenge Tracker

ChallengesCategoriesLogout

Categories

Create Category

Name	Actions
gym	<a>Edit <a>Delete
Jogging	<a>Edit <a>Delete
Mountainbiking	<a>Edit <a>Delete
Ski	<a>Edit <a>Delete
Testupdate	<a>Edit <a>Delete

- Category Form

Sport Challenge Tracker

ChallengesCategoriesLogout

Create Category

Name*

CancelSave

6. Security / Keycloak

Die Anwendung verwendet OAuth2 Authentication mit Keycloak.

Keycloak Konfiguration

Realm:

challengetracker

Client:

challengetracker

Die Keycloak-Konfiguration entspricht der bereits dokumentierten Backend-Konfiguration.

Rollen:

ADMIN

- Kategorien verwalten
- Zugriff auf alle Seiten

READ

- Challenges anzeigen

UPDATE

- Challenges erstellen
- Challenges bearbeiten

Die Autorisierung erfolgt über Angular Route Guards und JWT Tokens.

7. API Kommunikation

Backend URL:

<http://localhost:9090/api>

Verwendete Endpoints:

Challenges

- GET /challenges
- GET /challenges/{id}
- POST /challenges
- PUT /challenges/{id}

- DELETE /challenges/{id}

Categories

- GET /categories
- POST /categories
- PUT /categories/{id}
- DELETE /categories/{id}

Progress

- GET /progress/by-challenge/{id}
- POST /progress

8. Installation und Start

Voraussetzungen:

- Node.js
- Angular CLI
- Keycloak
- PostgreSQL
- Backend Projekt

Backend starten:

```
mvn spring-boot:run
```

Backend URL:

<http://localhost:9090>

Keycloak:

Es wird dieselbe Keycloak-Konfiguration verwendet wie bereits im Backend-Projekt dokumentiert.

Frontend starten:

```
npm install
```

anschliessend:

```
ng serve
```

Frontend URL:

<http://localhost:4200>

9. Hinweise zu den Packages

Aus Gründen der Unternehmensumgebung wurden einige npm Packages über das Swisscom BIN Repository bezogen.

Diese befinden sich nicht im Repository.

Alle benötigten Abhängigkeiten können mit folgendem Befehl erneut installiert werden:

```
npm install
```

Das Verzeichnis node_modules wird nicht mit abgegeben.

10. Benutzeranleitung

Als Administrator:

- Login
- Kategorien verwalten
- Challenges verwalten
- Progress Entries erfassen

Als Benutzer:

- Login
- Challenges anzeigen
- Challenges erstellen
- Progress Entries erfassen

Kein Zugriff auf:

- Kategorienverwaltung

11. Testing

Durchgeführt wurden:

- Manuelle Funktionstests
- Rollen-Tests
- API-Tests gegen Backend
- Vitest Setup für Unit Testing

Getestet wurden insbesondere:

- Login / Logout
- Rollenberechtigungen
- Challenge CRUD

- Category CRUD
- Progress Entries

12. Fazit

Im Projekt wurden folgende Technologien und Konzepte praktisch angewendet:

- Angular Architektur
- Routing
- Components
- Reactive Forms
- REST Kommunikation
- OAuth2 / Keycloak
- Rollenbasierte Autorisierung
- Angular Material
- Service Layer

Die Anwendung erfüllt die Anforderungen der Projektarbeit und kann erfolgreich gestartet, verwendet und getestet werden.